

# RANDOM FOREST:

## SINIFLANDIRMA ve REGRESYON

Random Forest, adından da anlaşılacağı gibi, **birçok karar ağacını bir araya getiren** güçlü bir (**ensemble**) makine öğrenmesi algoritmasıdır. Tek bir karar ağacının aksine, rastgele oluşturulmuş birden fazla ağacın tahminlerini birleştirerek daha kararlı ve doğru sonuçlar elde etmeyi amaçlar.

Bu algoritma, **bagging** adı verilen bir ensemble öğrenme yöntemine dayanır. "**Bagging**" (**Bootstrap Aggregating**), veri setinden rastgele örneklemeler alarak birden fazla model oluşturma prensibidir.

### Random Forest'in Yapısı

-**Veri Seti**→ D boyutunda toplam veri seti, m tane özellik ( $f_1, f_2, \dots, f_m$ )

-**Base Learners**→ Tüm modeller Karar Ağaçlarıdır.

\*Karar Ağacı 1 = DT1

\*Karar Ağacı 2 = DT2

\*Karar Ağacı 3 = DT3

...

-**Sampling**→

\***Row Sampling** : D'den rastgele satırlar seçilir ( $D' < D$ )

\***Feature Sampling** : Rastgele özellikler seçilir. ( $F' < F$ )

+Her karar ağacına farklı **veri ve özellik kombinasyonları** verilir.

+Bu işlem genellikle **bootstrapping (replacement ile sampling)** ile yapılır.

+Replacement sayesinde **bazı row ve feature'lar kesişse bile**, karar ağaçlarına verilen verilerin hepsinin aynı olmaması ve farklı örneklemeleri incelemesi sağlanır

### Tahmin Aşaması

\***Sınıflandırmada;**

Her bir karar ağacı kendi tahminini yapar.  
Yani çoğunluk oylaması ile belirlenir.

$$\text{Sonuç} = \text{mode}(\hat{y}_1, \hat{y}_2, \dots, \hat{y}_n)$$

\***Regresyon Problemlerinde;**

Tahminler sürekli sayılar olduğu için

$$\text{Sonuç} = (1/n) \sum_{i=1}^n \hat{y}_i$$

Yani **modellerin tahminlerini ortalaması** alınır.

## 4 Neden Random Forest?

Bir **karar ağacı** varsayılan parametrelerle kullanıldığında **overfitting** yapma riski taşır:

- Eğitim başarımı çok yüksektir (low bias).
- Test başarımı düşer (high variance).

Random Forest:

- **Variance**'ı düşürür (çoklu karar ağacı ile).
- Daha **genelleştirilebilir** sonuçlar sunar.

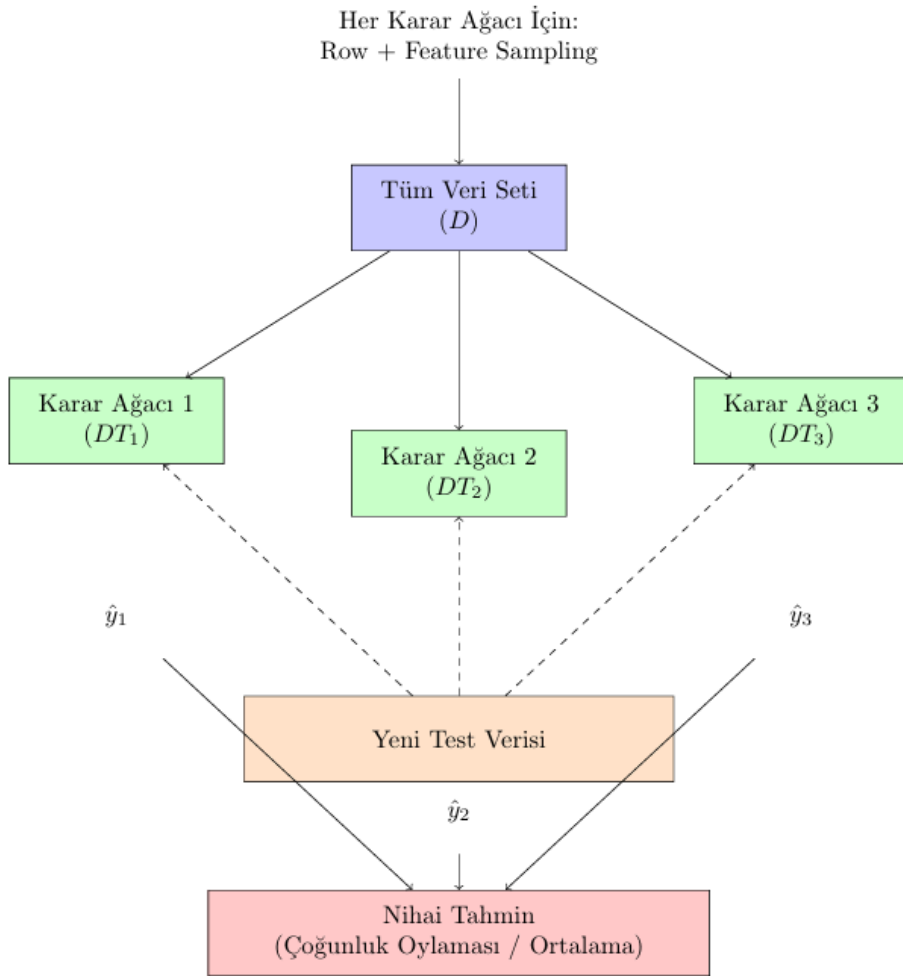


Figure 1: Random Forest sürecinin düzenlenmiş şematik gösterimi